

Санкт-Петербургский Политехнический Университет
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики, ФизМех
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Отчет по лабораторной работе № 2
"Характеристики положения и рассеяния"

Выполнил студент гр. 5030102/30201
Преподаватель

Гусев Г. А.
Баженков А. Н.

Постановка задачи

Задание: Сгенерировать выборки объёмом $n = 10, 100, 1000$. Для каждой выборки вычислить:

1. Выборочное среднее $\bar{x}$
2. Медиану med
3. Полусумму экстремальных элементов $zR = (x_{min} + x_{max})/2$
4. Полусумму квартилей $zQ = (z_{1/4} + z_{3/4}) / 2$
5. Усечённое среднее ztr (с отбрасыванием 10% наименьших и наибольших значений).

Повторить генерацию и вычисления 1000 раз. Найти среднее и дисперсию каждой характеристики

Цели и задачи:

- Исследовать сходимость выборочных характеристик к теоретическим при росте n .
- Исследовать оценки характеристик положения на устойчивость к выбросам.

Исследуются следующие распределения:

1. Нормальное $N(x; 0, 1)$
2. Коши $C(x; 0, 1)$
3. Лапласа $L(x; 0, 1/\sqrt{2})$
4. Пуассона $P(k; 5)$
5. Равномерное $U(x; -\sqrt{3}, \sqrt{3})$

Теоретическая часть

- Нормальное распределение

$$Normal(x, 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-x^2}{2}}$$

- Распределение Коши

$$Cauchy(x, 0, 1) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{x^2 + 1}$$

- Распределение Лапласа

$$Laplace\left(x, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|}$$

- Распределение Пуассона

$$Poisson(k, 10) = \frac{10^k}{k!} e^{-10}$$

- Равномерное распределение

$$Uniform(x, -\sqrt{3}, \sqrt{3}) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}} & \text{при } |x| \leq \sqrt{3} \\ 0 & \text{при } |x| > \sqrt{3} \end{cases}$$

Реализация

Язык программирования: Python 3.14

Сторонние библиотеки:

`numpy` – генерация случайных выборок

`matplotlib.pyplot` – построение графиков

`scipy.stats` – теоретические плотности распределений

Код: https://github.com/Gusen14ka/MatStatLab_2

Результаты

Распределение	Среднее	Медиана	zR	zQ	zTR
Нормальное n=10	0.0±0.3	0.0±0.4	0.0±0.4	0.0±0.3	0.0±0.3
Коши n=10	0.9±58.8	0.0±0.6	-4.5±293.1	0.0±0.9	0.1±1.2
Лаплас n=10	0.0±0.3	0.0±0.3	0.0±0.7	0.0±0.3	0.0±0.3
Пуассон n=10	5.0±0.7	4.8±0.9	5.3±1.0	4.9±0.8	4.9±0.7
Равномерное n=10	0.0±0.3	0.0±0.5	0.0±0.2	0.0±0.4	0.0±0.3
Нормальное n=100	0.0±0.1	0.0±0.1	0.0±0.3	0.0±0.1	0.0±0.1
Коши n=100	1.5±41.7	0.0±0.2	71.3±2078.2	0.0±0.2	0.0±0.2
Лаплас n=100	0.0±0.1	0.0±0.1	0.0±0.6	0.0±0.1	0.0±0.1
Пуассон n=100	5.0±0.2	4.9±0.3	6.0±0.7	4.9±0.4	4.9±0.2
Равномерное n=100	0.0±0.1	0.0±0.2	0.0±0.0	0.0±0.1	0.0±0.1
Нормальное n=1000	0.0±0.0	0.0±0.0	0.0±0.3	0.0±0.0	0.0±0.0
Коши n=1000	-0.3±15.0	0.0±0.1	-154.1 ±7414.0	0.0±0.1	0.0±0.1
Лаплас n=1000	0.0±0.0	0.0±0.0	0.0±0.6	-0.0±0.0	0.0±0.0
Пуассон n=1000	5.0±0.1	5.0±0.0	6.8±0.6	4.7±0.3	4.9±0.1
Равномерное n=1000	0.0±0.0	0.0±0.1	0.0±0.0	0.0±0.0	0.0±0.0

Обсуждение

В ходе работы были исследованы выборочные характеристики положения для различных распределений при объёмах выборки $n = 10, 100, 1000$.

Для каждого случая проводилось 1000 повторений, после чего вычислялись математическое ожидание

и дисперсия (в формате $E \pm \sqrt{D}$).

Для нормального распределения при увеличении n наблюдается сходимость всех оценок к теоретическому

значению (0). Дисперсия характеристик уменьшается с ростом объёма выборки, что подтверждает состоятельность оценок.

Для распределения Коши среднее арифметическое и полусумма экстремальных значений демонстрируют

крайне большую дисперсию даже при больших n , что свидетельствует о неустойчивости этих оценок

к выбросам. В то же время медиана, полусумма квартилей и усечённое среднее остаются устойчивыми

и имеют малую дисперсию.

Для распределения Лапласа все оценки сходятся к нулю при росте n , однако среднее и экстремальные

значения имеют большую вариативность по сравнению с медианой и усечённым средним.

Для распределения Пуассона оценки сходятся к теоретическому значению ($\lambda \approx 5$). При этом

полусумма экстремальных элементов имеет наибольшую дисперсию, а медиана и усечённое среднее демонстрируют более устойчивое поведение.

Для равномерного распределения все характеристики сходятся к теоретическому центру (0),

а разброс уменьшается при увеличении объёма выборки.

Выводы

В результате исследования подтверждено, что при увеличении объёма выборки выборочные характеристики сходятся к теоретическим значениям. Однако устойчивость оценок существенно зависит от вида распределения.

Среднее арифметическое является эффективной оценкой для распределений без тяжёлых хвостов (нормальное, равномерное, пуассона), но крайне неустойчиво для распределения Коши. Медиана, полусумма квартилей и усечённое среднее продемонстрировали робастность к выбросам и меньшую вариативность при тяжёлых хвостах.

Таким образом, для распределений с возможными выбросами предпочтительно использовать робастные оценки положения, такие как медиана или усечённое среднее.